電子學實習 II：運算放大器應用電路

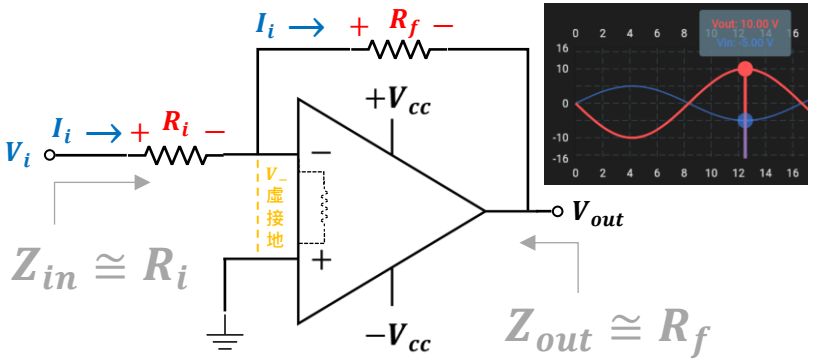
單元：反相放大器、非反相放大器

電子學實習授課簡報 | 成大南工 資訊科

教師：鄭佳榮

放大器電路

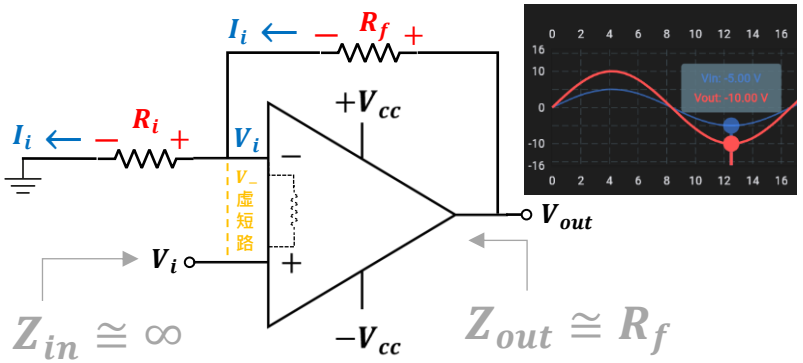
反相 放大器 (Inverting Amplifier)



$$A_{CL} = \frac{1}{\beta^-} = \frac{V_{out}}{V_i} = \frac{-I_i \times R_f}{+I_i \times R_i} = -\frac{R_f}{R_i}$$

- ✓ 輸出與輸入訊號 相位相反 (180°)
- ✓ **輸入**阻抗：受 **米勒效應** 影響 **大**，$Z_{in} \cong R_i$
- ✓ **輸出**阻抗：受 **米勒效應** 影響 **小**，$Z_{out} = R_f$

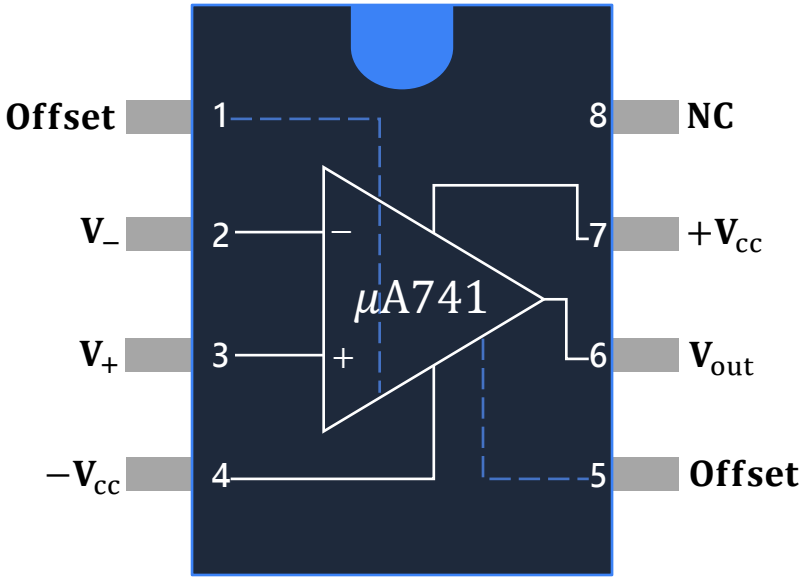
同相 放大器 (Non-Inverting Amplifier)



$$A_{CL} = \frac{1}{\beta^-} = \frac{V_{out}}{V_i} = \frac{V_i + (\frac{V_i}{R_i} \times R_f)}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

- ✓ 輸出與輸入訊號 同相 (0°)
- ✓ **輸入**阻抗： $Z_{in} \cong \infty$ (**極高**)
- ✓ **阻抗高入、低出** 適用 **電壓隨耦器 (緩衝器)**

μA741 積體電路元件腳位定義

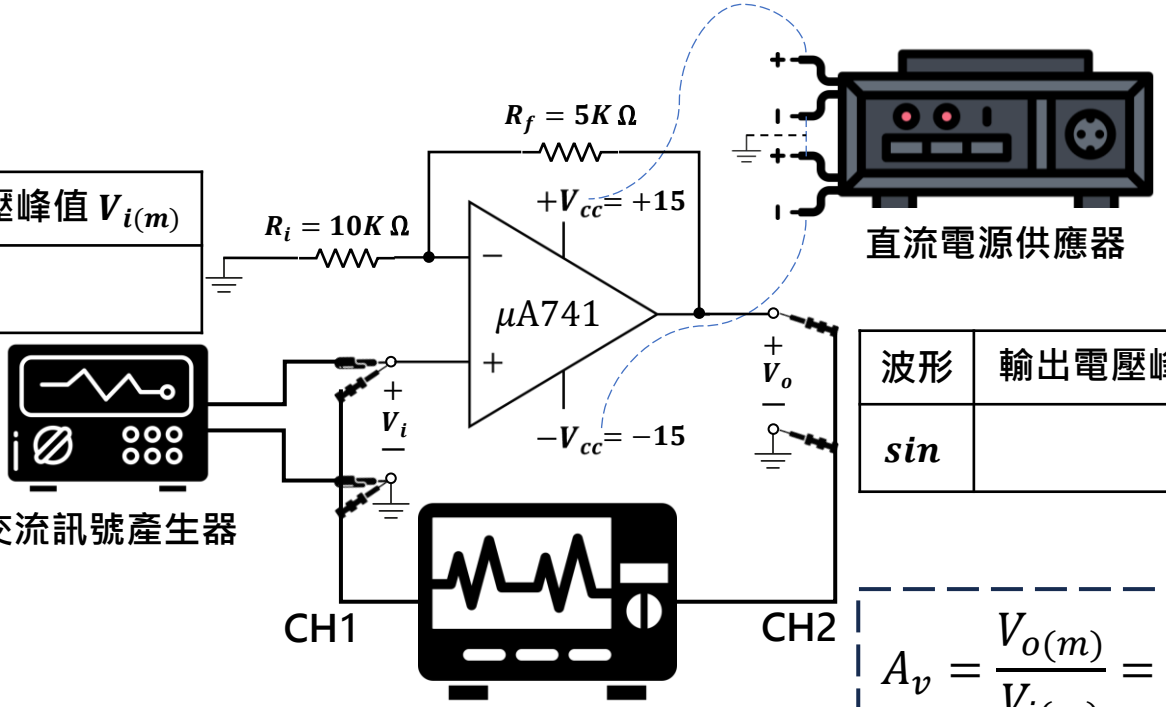


腳位	功能說明
2	反相輸入 (V_-)
3	非反相輸入 (V_+)
6	輸出 (V_{out})
4	負電源 ($-V_{cc}$)
7	正電源 ($+V_{cc}$)
8	空接 (NC)
1、5	平衡微調 (Offset Null)

※ 1 腳 與 5 腳 外接 10kΩ **可變電阻**，可微調、歸零 **輸入抵補電壓** 誤差值

非反相放大器：電路實作 + 量測

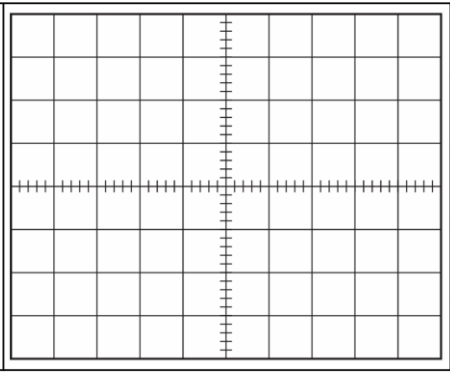
波形	輸入電壓峰值 $V_{i(m)}$
sin	

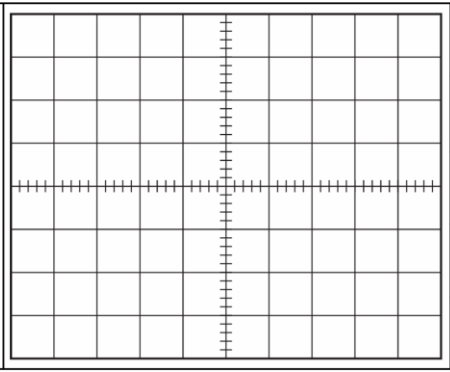


波形	輸出電壓峰值 $V_{o(m)}$
sin	

$$A_v = \frac{V_{o(m)}}{V_{i(m)}} = _____$$

量測：示波器 紀錄波形 (輸入、輸出)

V_i		垂直振幅旋鈕 $VOLTS/DIV$	
		峰對峰值電壓 V_{p-p}	
		水平時間旋鈕 $TIME/DIV$	
		週期 T	
		頻率 f	

V_o		垂直振幅旋鈕 $VOLTS/DIV$	
		峰對峰值電壓 V_{p-p}	
		水平時間旋鈕 $TIME/DIV$	
		週期 T	
		頻率 f	

設計：對 R_i 與 R_f 設計數值，形成 1 倍放大器

畫出你的電路圖	

Thanks